



**CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO
GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

THIAGO DOS SANTOS DA SILVA

**DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE SAÚDE
EM C PARA CÁLCULO DO IMC**

**SALVADOR
2026**

THIAGO DOS SANTOS DA SILVA

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE SAÚDE EM C PARA CÁLCULO DO IMC

Trabalho apresentado como pré-requisito parcial
para aprovação na disciplina logica de programação,
do curso análise e desenvolvimento de sistemas no
Centro Universitário Jorge Amado.
Tutor: Igor Gonzalez Pimenta

SALVADOR 2026

Sumário

- 1 Introdução*
- 2 Desenvolvimento*
 - 2.1 Estrutura e Variáveis*
 - 2.2 Lógica de Processamento*
- 3 Código Fonte Comentado*
- 4 Conclusão*
- 5 Referencias*

1. Introdução

A linguagem de programação C, desenvolvida na década de 1970 por Dennis Ritchie, permanece como uma das ferramentas mais fundamentais na computação moderna. Devido à sua eficiência, proximidade com o hardware e sintaxe padronizada, ela é amplamente utilizada no ensino de lógica de programação e no desenvolvimento de sistemas robustos.

2. Desenvolvimento

O desenvolvimento em C é caracterizado por um controle rigoroso sobre os recursos do sistema. Através de um processo de compilação em múltiplas etapas e do uso estratégico de ponteiros e funções, o desenvolvedor consegue criar softwares de alta performance que extraem o máximo do hardware disponível.

2.1 Estrutura e Variáveis

Foram utilizadas variáveis do tipo float (ponto flutuante), essenciais quando lidamos com valores monetários ou medidas precisas, como distância. A estrutura base inclui a biblioteca `stdio.h`, que permite a comunicação do programa com o usuário via teclado e monitor.

2.2 Lógica de Processamento

A base do processamento reside na fórmula do IMC, que relaciona a massa (kg) e a altura (m). No desenvolvimento em C, é fundamental o uso de variáveis de precisão real (`float` ou `double`), dado que a altura e o resultado final utilizam casas decimais.

3. Código Fonte Comentado

Abaixo, apresento o código pronto para compilação:

C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
float peso, altura, resultado_imc;
```

```
printf("--- Calculadora de IMC ---\n");
```

```
printf("Digite seu peso em quilos (ex: 70.5): ");
```

```
scanf("%f", &peso);
```

```
printf("Digite sua altura em metros (use ponto, ex: 1.75): ");
```

```
scanf("%f", &altura);
```

```
resultado_imc = peso / (altura * altura);
```

```
printf("\nO valor do seu IMC e: %.2f\n", resultado_imc);
```

```
return 0;  
  
}
```

4. Conclusão

A linguagem **C** é muito mais do que apenas uma ferramenta de programação antiga; ela é a base sobre a qual a computação moderna foi construída. Ao longo deste trabalho, ficou claro que sua eficiência e o controle direto que ela oferece sobre o hardware a tornam insubstituível em áreas críticas, como o desenvolvimento de sistemas operacionais, drivers e dispositivos embarcados.

5. Referências

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. C: como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

- **SCHILDT, Herbert.** *C completa e total*. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1997.
- **FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico.** *Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados*. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.